

REDES SEM FIO CORPORATIVAS • CISCO PACKET TRACER

Arquitetura Wi-Fi com **LAP & WLC**

Roteiro prático passo a passo para configuração de pontos de acesso leves (Lightweight AP), gerência centralizada via Wireless Controller e concessão de DHCP.

Nível: Intermediário

Software: Cisco Packet Tracer v8.x

Duração Estimada: 2 horas-aula

Topologia: Switch 2960, WLC, LAP, Server, PCs

Prof. Romulo Cesar

Área de Redes de Computadores e Telecomunicações • Redes Cuca
/ IFCE

**Edição Laboratório
2026**

1. Fundamentos da Arquitetura Wi-Fi Corporativa

TEORIA

Em ambientes domésticos, utilizamos **Access Points autônomos** que armazenam individualmente o nome da rede (SSID), a senha e os canais de frequência. Em redes empresariais (hospitais, universidades, aeroportos), com dezenas ou centenas de APs, essa abordagem torna-se impraticável.

Adota-se então a arquitetura **Split-MAC** (gerência centralizada), onde o processamento de controle é dividido entre dois componentes essenciais:

EQUIPAMENTO CENTRAL

WLC (Wireless LAN Controller)

É o **cérebro** da rede sem fio. Concentra todas as configurações de SSIDs, parâmetros de criptografia (WPA2-PSK), VLANs e políticas de segurança. Permite alterar a senha de centenas de APs com um único clique.

PONTO DE ACESSO

LAP (Lightweight Access Point)

É a **antena transmissora**. Um AP "leve" que **não funciona sozinho**. Ele descobre a WLC através de requisições na rede, registra-se nela e baixa as configurações de rádio automaticamente.

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA

Servidor DHCP (Server0)

Distribui endereços IP para os clientes e informa ao LAP o endereço da controladora através do parâmetro **WLC Address** (Opção 43 do DHCP). Sem isso, o LAP não localiza a WLC.

COMUTAÇÃO FÍSICA

Switch Cisco Catalyst 2960

Interconecta todos os elementos cabeados (Server0, WLC e LAP) na Camada 2 do Modelo OSI (VLAN 1 nativa), garantindo a comutação rápida dos quadros Ethernet.

💡 Vantagem Corporativa Real

A centralização na WLC elimina brechas de segurança causadas por APs desatualizados ou desconfigurados e permite balanceamento de carga e roaming contínuo entre setores.

2. Tabela de Endereçamento e Parâmetros

PLANEJAMENTO

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	MÉTODO
Server0 (Servidor)	FastEthernet0	192.168.0.10	255.255.255.0	Estático
WLC-PT (Controladora)	Management	192.168.0.20	255.255.255.0	Estático
LAP-PT (Access Point)	Gigabit/FastEthernet	192.168.0.100	255.255.255.0	Dinâmico (DHCP)
PC0 (Cliente Wi-Fi)	Wireless0 (WMP300N)	192.168.0.100	255.255.255.0	Dinâmico (DHCP)
PC1 (Cliente Wi-Fi)	Wireless0 (WMP300N)	192.168.0.101	255.255.255.0	Dinâmico (DHCP)

PARÂMETRO DA REDE SEM FIO	VALOR CONFIGURADO	FINALIDADE
SSID (Nome da Rede)	RedeAlunos	Nome visível para os dispositivos clientes
Autenticação & Criptografia	WPA2-PSK (AES)	Padrão de segurança corporativo robusto
Chave Pré-compartilhada (Senha)	12345678	Senha de conexão para os alunos
VLAN ID	1	VLAN padrão de dados
WLC Address (no DHCP)	192.168.0.20	Apontador para o LAP encontrar a controladora

1 Inserção dos Dispositivos na Topologia

Abra um novo arquivo em branco no Packet Tracer e insira os equipamentos no espaço de trabalho sem conectá-los por cabos inicialmente:

- 1× **Switch 2960** (*Network Devices > Switches*)
- 1× **WLC-PT** (*Network Devices > Wireless Devices*)
- 1× **LAP-PT** (*Network Devices > Wireless Devices*)
- 1× **Server-PT** (*End Devices > End Devices*)
- 2× **PC-PT** (*End Devices > End Devices*)

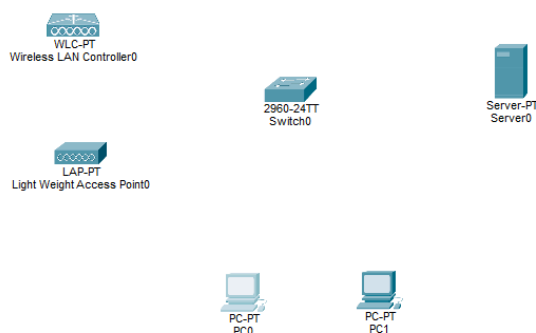


Figura 1: Equipamentos dispostos na tela antes das conexões físicas.

2 Conexões Cabeadas, Alimentação do LAP e Placas Wi-Fi

2.1 Cabos: Usando o cabo *Copper Straight-Through* (cabo sólido preto), conecte ao Switch0:

- Server0 (Fa0) → Switch0
- WLC-PT (Gig1) → Switch0
- LAP-PT (Fa0) → Switch0
- ⚠ Os PCs não recebem cabo, pois serão clientes sem fio!

2.2 Ligando o LAP: O LAP-PT vem **desligado por padrão** no Packet Tracer. Clique no LAP → aba *Physical* → arraste a fonte de alimentação preta do canto inferior direito para o conector redondo.

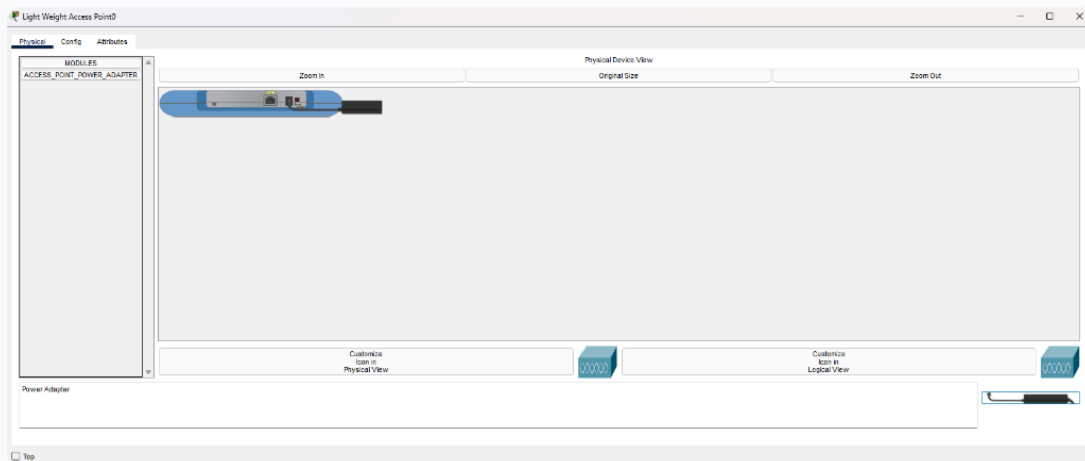


Figura 2: Fonte de alimentação conectada ao conector do LAP-PT.

2.3 Placa Wi-Fi nos PCs (PC0 e PC1): Clique no PC → aba *Physical* → desligue no botão vermelho → remova a placa cabeada arrastando para a lista → insira o módulo **WMP300N** → religue o computador.

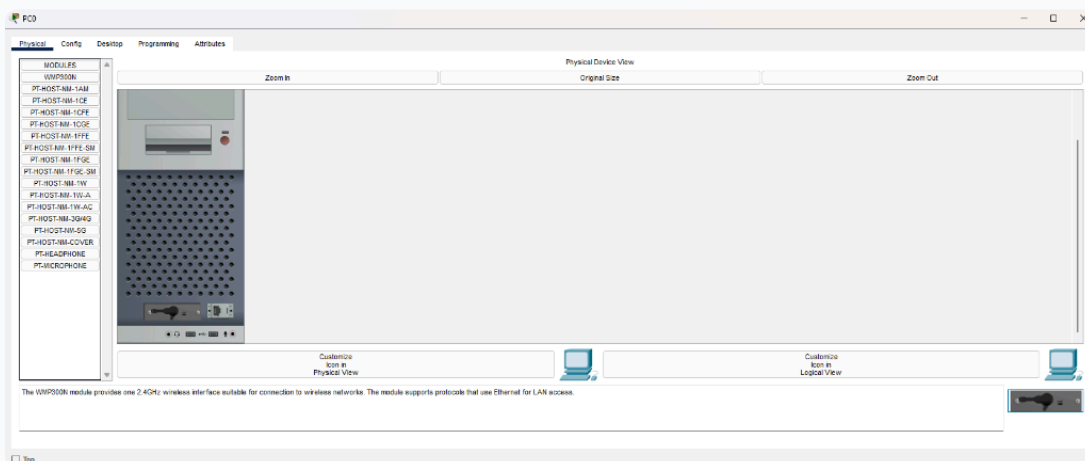


Figura 3: PC com placa wireless WMP300N com antena instalada.

3

Endereçamento IP Estático da Infraestrutura

3.1 Servidor: Clique em **Server0** → *Config > FastEthernet0* → IP: **192.168.0.10** / Máscara: **255.255.255.0**.

3.2 Controladora: Clique em **WLC-PT** → *Config > Management* → IP: **192.168.0.20** / Máscara: **255.255.255.0**.

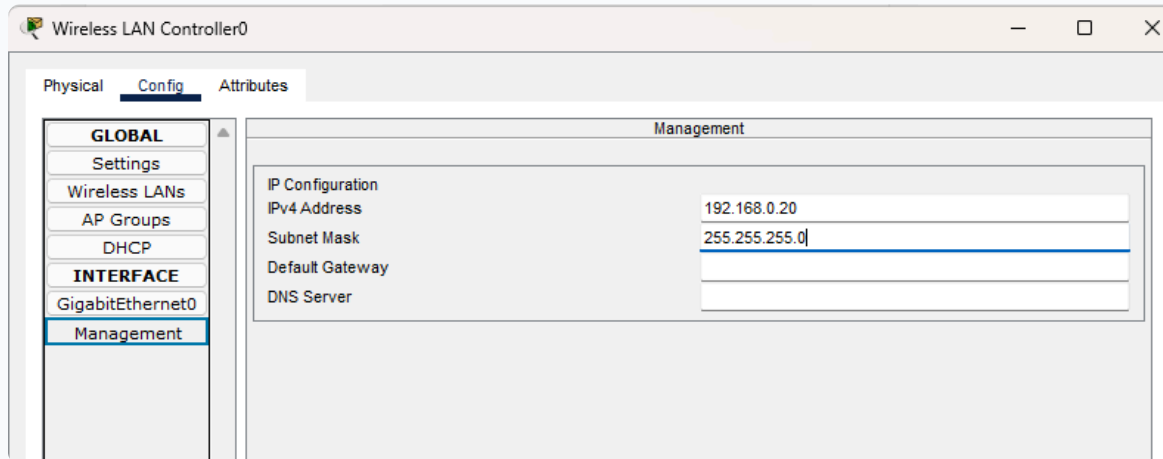


Figura 4: Configuração estática da interface FastEthernet0 do Servidor.

4 Configuração do Serviço DHCP com WLC Address

No **Server0** → aba **Services** → clique em **DHCP**:

1. Marque o serviço como **On**.
2. Start IP Address: **192.168.0.100** | Subnet Mask: **255.255.255.0**.
3. **WLC Address**: **192.168.0.20** (campo vital para o registro do LAP).
4. Clique em **Save**.

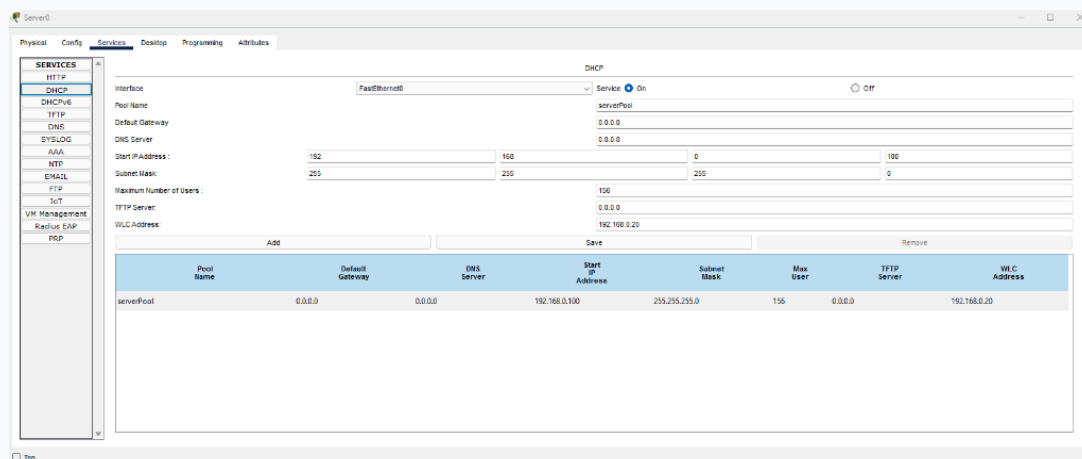


Figura 5: Pannel DHCP do Servidor com apontamento para a WLC (192.168.0.20).

5 Criação da WLAN na Controladora (WLC)

Na **WLC-PT** → aba **Config** → **Wireless LANs**:

- **Profile Name**: **RedeAlunos** | **SSID**: **RedeAlunos**
- **VLAN**: **1** | **Authentication**: **WPA2-PSK**
- **PSK Pass Phrase**: **12345678** → Clique em **Save**.

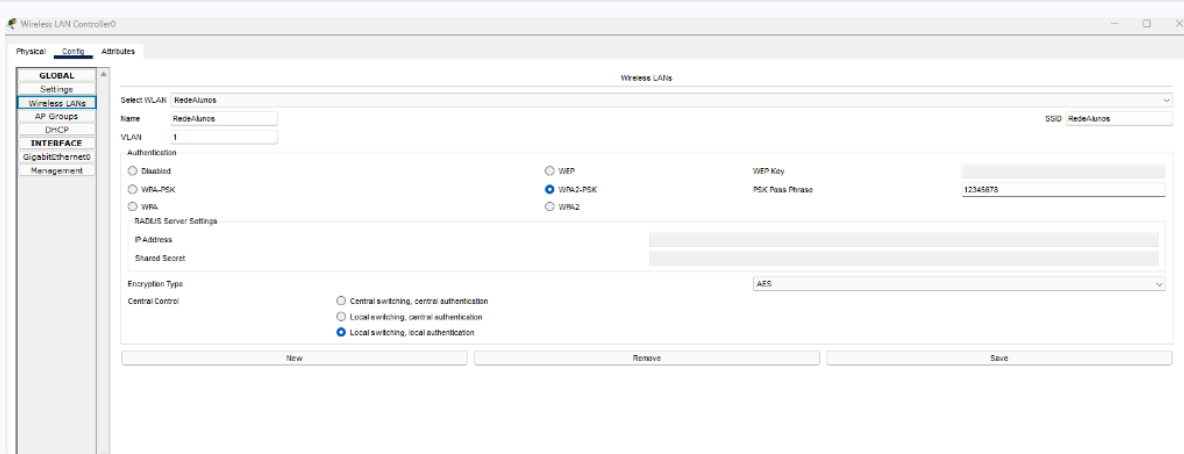


Figura 6: WLAN configurada na WLC para distribuição automática ao LAP.

6 Sincronização e Conexão dos PCs ao Wi-Fi

Acelere o tempo no Packet Tracer clicando 2 a 3 vezes no botão **Fast Forward Time (>>)** na barra inferior.

No **PC0** → *Desktop > PC Wireless* → aba **Connect** → *Refresh* → selecione **RedeAlunos** → clique em **Connect** → digite **12345678** → confirme.

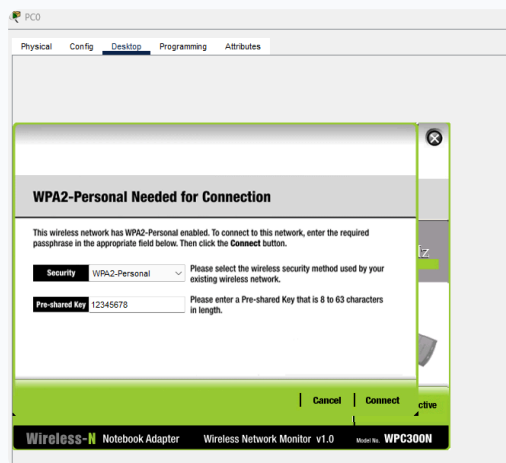


Figura 7: Autenticação WPA2-PSK com senha digitada no cliente sem fio.

Repita o mesmo procedimento no **PC1**.

7 Validação de Conectividade e Ping

7.1 Confirmar IP: No PC0, acesse *Desktop > IP Configuration* e confirme que recebeu **192.168.0.100** via DHCP.

7.2 Teste de Ping: No PC0, acesse *Desktop > Command Prompt* e execute:

```
ping 192.168.0.101
```

O retorno de **Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=...** confirma que a rede está 100% operacional!

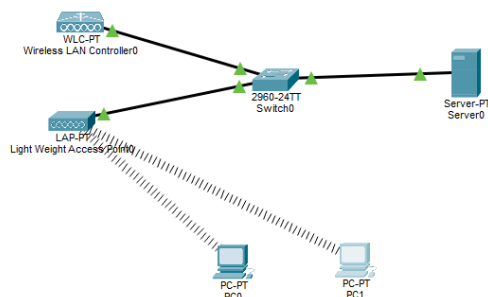


Figura 8: Topologia final concluída com as ondas tracejadas indicando o Wi-Fi ativo.

6. Checklist de Validação de Laboratório

PRÁTICA

Marque à caneta cada item após validar a configuração na sua bancada do Packet Tracer:

- ☐ 1. **Alimentação do LAP:** Fonte de energia preta conectada na aba *Physical* do LAP-PT?
- ☐ 2. **Placas Wi-Fi:** Módulos WMP300N inseridos no PC0 e PC1 (e computadores religados)?
- ☐ 3. **Cabeamento:** Cabos de par trançado interligando Server0, WLC-PT e LAP-PT ao Switch?
- ☐ 4. **IP do Servidor:** Configurado com IP estático **192.168.0.10** e máscara **255.255.255.0** ?
- ☐ 5. **IP da WLC:** Interface Management configurada estaticamente em **192.168.0.20** ?
- ☐ 6. **Serviço DHCP:** Marcado como *On* e com o campo **WLC Address = 192.168.0.20** salvo?
- ☐ 7. **Criação da WLAN:** SSID **RedeALunos** com segurança WPA2-PSK e senha **12345678** salva?
- ☐ 8. **Sincronização:** Botão *Fast Forward Time* acionado até o LAP emitir o sinal Wi-Fi?
- ☐ 9. **Conexão Wi-Fi:** PC0 e PC1 associados com adaptador em status *Active*?
- ☐ 10. **Ping Bem-sucedido:** Disparado **ping 192.168.0.101** a partir do PC0 com 100% de resposta?

7. Mini-Quiz de Fixação Conceitual

AUTOAVALIAÇÃO

1. Qual a diferença fundamental entre um Access Point autônomo e um LAP (Lightweight AP)?

O AP autônomo processa todas as funções de rádio e políticas localmente. O LAP depende 100% de uma controladora (WLC) para obter suas diretrizes de segurança, VLANs e SSIDs.

Gabarito: Arquitetura centralizada vs autônoma.

2. Se o campo "WLC Address" não for preenchido no servidor DHCP, qual será o sintoma?

O LAP receberá um IP comum na rede, mas não saberá onde a WLC está. Consequentemente, não baixará a WLAN e não transmitirá nenhum sinal de Wi-Fi para os clientes.

Gabarito: LAP fica mudo sem emitir sinal de rede.

3. Por que o PC0 recebe o IP 169.254.x.x se a rede Wi-Fi não estiver totalmente sincronizada?

O endereço 169.254.x.x é gerado pelo mecanismo APIPA do sistema quando o cliente solicita um endereço via DHCP e não obtém resposta do servidor dentro do tempo limite.

Gabarito: Falha de concessão DHCP (APIPA).

